UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

Asignatura:

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Profesor:

Mtro. Javier García Lara

Alumno:

Suárez Alvarado Ehud Jockzan

Grupo:

171

Tema 1.7:

Aplicaciones y casos de estudio de IA

Fecha de entrega:

17 de octubre del 2026

INTRODUCCIÓN

Un caso de estudio de Inteligencia Artificial es una aplicación practica de una tecnología de IA para la resolución de un problema operativo o de negocio especifico de una organización. Generalmente convierte la idea de “Queremos utilizar Inteligencia Artificial” en un proyecto medible que define que problema se ataca, que datos utilizara, como funciona y que beneficios aportara.

Elementos clave de un caso de uso de IA

• **El problema**: El cuello de botella, proceso lento o reto de negocio que se busca mejorar.

• **La tecnología**: El tipo de IA utilizada (por ejemplo, aprendizaje automático tradicional, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural o IA generativa).

• **Los datos**: La información histórica o en tiempo real (texto, imágenes, métricas, audio) que la IA procesa para aprender y decidir.

• **El resultado y la métrica**: El impacto cuantificable, como la reducción de costos, el ahorro de tiempo o la mejora en la precisión.

Los criterios de selección para un caso de uso de Inteligencia Artificial se dividen en cuatro dimensiones principales según marcos de evaluación empresariales y tecnológicos como los de Telefonía Tech e IEBS Business School.

Algunos de los criterios de selección son los siguientes.

1. **Impacto en el negocio.**
2. **Viabilidad técnica y de datos.**
3. **Riesgo y gobierno.**
4. **Preparación operativa (*Readiness*).**

Caso 1: AlphaFold (Salud / ciencia biomédica)

- **Organización y país:** Google DeepMind, Reino Unido, junto con EMBL-EBI.
- **Problema:** conocer la forma 3D de una proteína es clave para entender enfermedades y desarrollar fármacos. Esa forma determina la función de la proteína. Determinarla experimentalmente tomaba meses o años. warpnews
- **Técnica:** aprendizaje profundo (redes neuronales con mecanismos de atención) que predice la estructura a partir de la secuencia de aminoácidos. Es aprendizaje automático supervisado.
- **Impacto medible:**
    - En CASP14 (2020), AlphaFold 2 predijo estructuras con alta precisión usando solo la secuencia de aminoácidos. warpnews
    - Ha predicho más de 200 millones de estructuras, casi todas las proteínas catalogadas, y su base de datos tiene más de tres millones de usuarios en más de 190 países. deepmind
    - Un análisis independiente del Innovation Growth Lab halló que los investigadores que usan AlphaFold 2 aumentan más de 40 % sus envíos de nuevas estructuras proteicas experimentales. warpnews

Caso 2: Waymo Driver (Movilidad)

- **Organización y país:** Waymo (Alphabet), EE. UU.
- **Problema:** los choques viales causan muertes y lesiones, y la mayoría se deben a error humano.
- **Técnica:** visión por computadora, fusión de sensores (cámaras, lidar, radar), aprendizaje profundo para percepción y predicción, y planificación de trayectorias (relacionada con búsqueda y optimización, temas de tu curso).

- **Impacto medible (datos del Safety Impact Hub de Waymo):**
    - Con 271.3 millones de millas sin conductor hasta junio de 2026, reporta 82 % menos choques con lesiones y 95 % menos choques con lesiones graves o peores frente a conductores humanos. evwire
    - También reporta 93 % menos choques con peatones lesionados. evwire

Caso 3: Optimización del enfriamiento de centros de datos de Google (Industria / energía)

- **Organización y país:** Google y DeepMind, EE. UU. y Reino Unido.
- **Problema:** el enfriamiento (bombas, chillers y torres de enfriamiento) es una de las principales fuentes de consumo de energía en un centro de datos. Además, cada centro de datos tiene una arquitectura y un entorno únicos, por lo que las reglas fijas funcionan mal. blogdeepmind
- **Técnica:** redes neuronales entrenadas con datos de sensores. Se entrenaron para predecir el PUE futuro promedio, la relación entre la energía total del edificio y la usada por TI. Es aprendizaje automático aplicado a control y optimización. googleblog
- **Impacto medible:** redujo 40 % la energía de enfriamiento, equivalente a 15 % menos de sobrecarga de PUE tras considerar pérdidas eléctricas y otras ineficiencias. También logró el PUE más bajo que el sitio había registrado. googleblogdeepmind
- **Matiz:** el resultado original es de 2016 y proviene de pruebas en un centro de datos real. Cítalo con su año y evita presentarlo como cifra actual.

Criterio	**AlphaFold**	**Waymo Driver**	**Enfriamiento de centros de datos**
Sector	Salud / biotecnología	Movilidad	Industria / energía
Rama de IA	Aprendizaje automático	Percepción y planificación (visión, ML)	Aprendizaje automático / control
Técnica	Redes profundas con atención	Deep learning, fusión de sensores	Redes neuronales para predicción de PUE
KPI	Estructuras predichas; usuarios; precisión CASP	% menos choques con lesiones	% ahorro en energía de enfriamiento
País	Reino Unido	EE. UU.	EE. UU. / Reino Unido
Año de referencia	2020–2026	2025–2026	2016

INFORGRAFIA SOBRE EL TEMA



CONCLUSIONES

Relación entre Big Data, Machine Learning, riesgos y ética en la inteligencia artificial

Los datos masivos (Big Data) y el aprendizaje automático (Machine Learning, ML) son tecnologías complementarias dentro de la inteligencia artificial. Big Data permite gestionar grandes volúmenes de información, mientras que ML utiliza los datos para identificar patrones, realizar predicciones y optimizar procesos. Esta relación se observa en los casos de AlphaFold, Waymo Driver y el sistema de enfriamiento de los centros de datos de Google, donde la información biológica, los datos de sensores y las mediciones energéticas permiten desarrollar modelos especializados para resolver problemas concretos.

Sin embargo, el uso de estas tecnologías también implica riesgos. Uno de ellos es el sesgo de reporte, que puede presentarse cuando los resultados se comunican de forma parcial o se destacan determinadas métricas sin explicar sus limitaciones. Otro riesgo es la dependencia de los datos, debido a que la calidad, la representatividad y la actualidad de la información influyen directamente en el desempeño de los modelos. Asimismo, la confianza excesiva en las decisiones automatizadas puede ocasionar errores si no existen mecanismos adecuados de supervisión y validación.

Ante estos riesgos, resulta necesario aplicar principios éticos como la transparencia, la responsabilidad, la justicia, la seguridad y la protección de la privacidad. Estos principios permiten evaluar no solo la precisión y la eficiencia de los sistemas, sino también sus posibles consecuencias para las personas y la sociedad. Por tanto, una implementación responsable de la inteligencia artificial requiere datos confiables, evaluación objetiva de los resultados, supervisión humana cuando sea necesaria y mecanismos para prevenir o corregir posibles daños.

CIBERGRAFIA

- DeepMind. (s. f.). *AlphaFold*. Google DeepMind. https://deepmind.google/technologies/alphafold/
- Evans, R., & Gao, J. (2016, 20 de julio). *DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%*. Google DeepMind. https://deepmind.google/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/
- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., ... Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature, 596*, 583–589. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno* (4.ª ed.). Pearson. (Cap. 1, citado en tu hoja de actividad.)
- Waymo. (2026). *Waymo Safety Impact*. https://waymo.com/safety/impact
- García Serrano, A. (2016). *Inteligencia Artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2.ª ed.). RC Libros. (Cap. 1.)

Información obtenida de: *Claude*. (s/f). Claude. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://claude.ai/chat/9b9a4f04-c508-4a81-a3e0-42db356cd889

Prompt: “Analiza la siguiente imagen que acabo de subir.
Después de analizarla necesito que me brindes toda la información necesaria para poder realizar la actividad número 1 que se entrega el día de mañana.
Con información verídica y las fuentes de información consultadas. “